

**Pró-Reitoria Acadêmica
Curso de Engenharia de Software
Laboratório de Banco de Dados**

ESCOLA DE IDIOMAS

**Autor: Adelaide S. Reis, Giovana B. A. Vellasco,
João G. A. L. Fé, João P. S. Barreto**

Orientador: Samuel Novais Moura Júnior

A1: Documento De Escopo E Regras De Negócio

Descrição Do Domínio

O sistema gerencia uma escola de idiomas que oferece cursos presenciais de inglês, espanhol e francês, nos níveis A1 a C2. As turmas possuem idioma, nível, professor responsável, data de início, vagas e carga horária, além do registro das aulas, conteúdos e frequências. Os alunos podem se matricular em diferentes turmas, mas não podem ter duas matrículas no mesmo idioma e nível. As matrículas possuem data e status. Para realizar a avaliação final, é necessário ter pelo menos 80% de presença. Com nota igual ou superior a 6,0, o aluno é aprovado e recebe um certificado digital com código único de verificação. Alunos aprovados com nota 7,0 ou superior podem atuar como mentores de outros alunos do mesmo idioma. A mentoria ocorre fora das aulas, possui entre 10 e 40 horas e permite até 5 mentorados por idioma. Cada aluno pode ter no máximo um mentor por idioma. O sistema utiliza uma tabela única de pessoas, identificadas pelo CPF, permitindo que uma pessoa seja aluno, professor ou ambos. Não é permitido que uma pessoa seja aluna e professora da mesma turma simultaneamente.

Regras De Negócio

RN01: CPF de toda pessoa cadastrada no sistema possui exatamente 11 dígitos numéricos. Atendimento: Restrição do banco.

RN02: CPF é único no sistema e não pode se repetir entre pessoas. Atendimento: Restrição do banco.

RN03: Data de nascimento de qualquer pessoa não pode ser uma data futura. Atendimento: Restrição do banco.

RN04: E-mail de cada pessoa é único no sistema. Atendimento: Restrição do banco.

RN05: Toda turma possui exatamente um professor responsável designado. Atendimento: Restrição do banco.

RN06: O nível de uma turma deve ser um dos seis níveis reconhecidos: A1, A2, B1, B2, C1 ou C2. Atendimento: Restrição do banco.

RN07: O número de matrículas em uma turma não pode ultrapassar o número de vagas disponível. Atendimento: Aplicação + Consulta.

RN08: O status de uma matrícula deve ser um entre: ativa, trancada, concluída ou cancelada. Atendimento: Restrição do banco.

RN09: Um aluno não pode ter duas matrículas ativas no mesmo idioma e mesmo nível simultaneamente. Atendimento: Aplicação + Consulta.

RN10: Um aluno não pode ser aluno e professor da mesma turma simultaneamente. Atendimento: Aplicação + Consulta.

RN11: Cada aula possui um número sequencial único dentro de sua turma (aula 1, 2, 3...).
Atendimento: Restrição do banco.

RN12: A duração de uma aula deve ser maior que zero minutos. Atendimento: Restrição do banco.

RN13: A frequência de um aluno só pode ser registrada para aulas de turmas em que ele esteja efetivamente matriculado. Atendimento: Aplicação.

RN14: A nota de qualquer avaliação deve estar entre 0 e 10. Atendimento: Restrição do banco.

RN15: Um aluno só pode realizar a avaliação final de uma turma se possuir frequência acumulada igual ou superior a 80%. Atendimento: Aplicação + Consulta.

RN16: Um aluno é considerado aprovado em uma turma quando apresenta frequência igual ou superior a 80% E nota final igual ou superior a 6,0. Atendimento: Restrição do banco + Aplicação.

RN17: Um certificado digital é emitido apenas para aluno que foi aprovado na turma.
Atendimento: Restrição do banco + Aplicação.

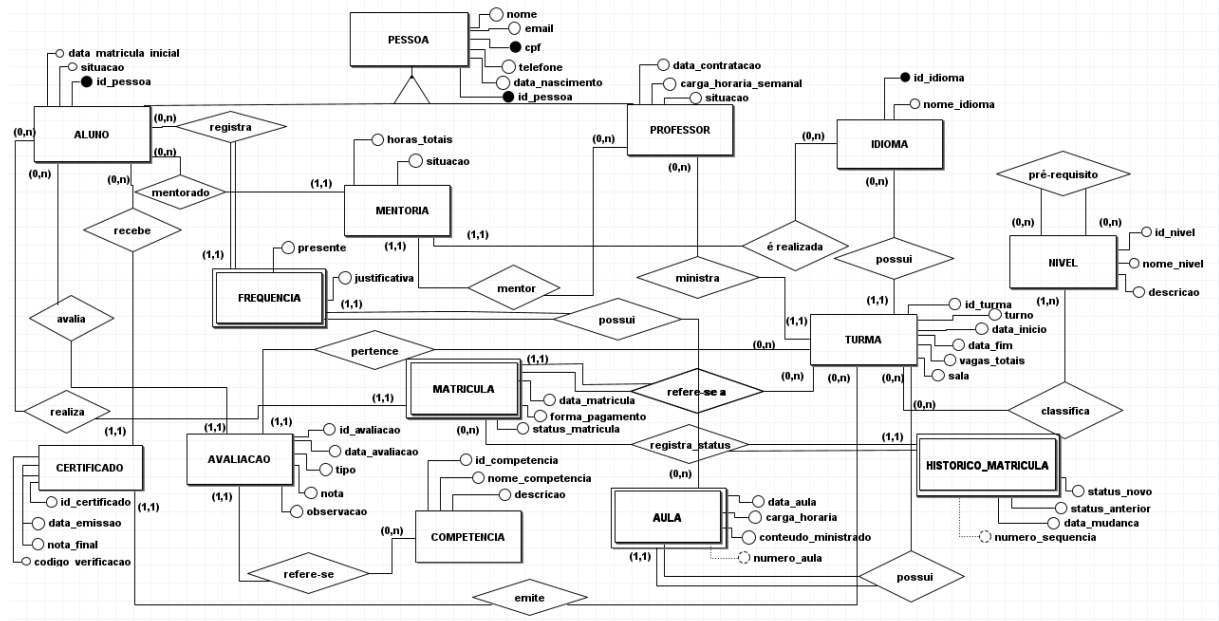
RN18: Cada aluno recebe no máximo um certificado por turma. Atendimento: Restrição do banco.

RN19: Um aluno só pode atuar como mentor em um idioma se tiver obtido nota final igual ou superior a 7,0 naquele idioma em alguma turma anterior. Atendimento: Aplicação + Consulta.

RN20: Um mentor pode acompanhar no máximo 5 mentorados por idioma; cada mentoria deve ter entre 10 e 40 horas de duração; e um aluno não pode ser mentor de si mesmo.
Atendimento: Restrição do banco + Aplicação.

RN21: A avaliação que o mentorado atribui ao mentor ao final da mentoria deve estar entre 1 e 5. Atendimento: Restrição do banco.

A2: Modelo Entidade-Relacionamento Conceitual



A3: Dicionário De Dados Conceitual

PESSOA

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_pessoa	ID único de cada pessoa	Inteiro	Sim	Chave primária: identifica alunos, professores ou os dois
nome	Nome completo	Texto (máx. 100)	Sim	Nome da pessoa
cpf	Cadastro de pessoa	11 dígitos	Sim	RN01, RN02: tem que ser exato e único
email	Email para contato	Texto (máx. 100)	Sim	RN04: único no sistema
telefone	Telefone de contato	Texto (máx. 20)	Não	Opcional
data_nascimento	Data de nascimento	Data	Sim	RN03: não pode ser futura

ALUNO

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_pessoa	ID da pessoa (vem de PESSOA)	Inteiro	Sim	Chave primária e estrangeira
data_matricula_inicial	Quando entrou na escola	Data	Sim	Primeira data como aluno
situacao	Status do aluno	Texto (máx. 20)	Sim	Ativo, Inativo ou Suspenso

PROFESSOR

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_pessoa	ID da pessoa (vem de PESSOA)	Inteiro	Sim	Chave primária e estrangeira
data_contratacao	Quando foi contratado	Data	Sim	Data de início como professor
carga_horaria_semanal	Horas por semana	Inteiro	Sim	Quantas horas trabalha por semana
situacao	Status do professor	Texto (máx. 20)	Sim	Ativo, Licenciado ou Desligado

IDIOMA

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_idioma	ID do idioma	Inteiro	Sim	Chave primária
nome_idioma	Nome (Inglês, Espanhol, Francês)	Texto (máx. 50)	Sim	Qual idioma é

NIVEL

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_nivel	ID do nível	Inteiro	Sim	Chave primária
nome_nivel	Código do nível	Texto (máx. 10)	Sim	RN06: A1, A2, B1, B2, C1 ou C2
descricao	O que aprende neste nível	Texto (máx. 255)	Não	Descreve as competências
id_nivel_prerequisito	Nível anterior que é pré-requisito	Inteiro	Não	A1 = NULL; A2 aponta A1; B1 aponta A2... (autorrelacionamento)

TURMA

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_turma	ID da turma	Inteiro	Sim	Chave primária
id_idioma	Qual idioma	Inteiro	Sim	FK para IDIOMA
id_nivel	Qual nível (A1, A2...)	Inteiro	Sim	FK para NIVEL
id_professor	Professor responsável	Inteiro	Sim	RN05: cada turma tem exatamente um; FK para PROFESSOR
turno	Matutino, Vespertino ou Noturno	Texto (máx 20)	Sim	Horário da turma
data_inicio	Quando começa	Data	Sim	Início do semestre/curso
data_fim	Quando termina	Data	Não	Pode ser NULL se ainda tá rodando
vagas_totais	Quantos alunos cabem	Inteiro	Sim	RN07: máximo de inscritos
sala	Número/nome da sala	Texto (máx. 20)	Não	Onde acontece a aula

AULA

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_turma	ID da turma	Inteiro	Sim	Chave primária composta; FK para TURMA; entidade fraca depende de TURMA
numero_aula	Qual aula é (1ª, 2ª, 3ª..)	Inteiro	Sim	Chave primária composta; RN11: sequência 1, 2, 3...
data_aula	Quando acontece	Data	Sim	Data da aula
carga_horaria	Duração em minutos	Inteiro	Sim	RN12: tem que ser > 0
conteudo_ministrado	O que foi ensinado	Texto (máx. 255)	Não	Resumo do conteúdo

MATRICULA

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_aluno	ID do aluno	Inteiro	Sim	Chave primária composta; FK para ALUNO
id_turma	ID da turma	Inteiro	Sim	Chave primária composta; FK para TURMA; N:N entre aluno e turma
data_matricula	Quando se matriculou	Data	Sim	Data de inscrição
status_matricula	Ativa, Trancada, concluída ou Cancelada	Texto (máx. 20)	Sim	RN08: esses são os valores; RN09: controla duplicação no mesmo idioma/nível
forma_pagamento	Cartão, Boleto, PIX, etc	Texto (máx. 30)	Não	Como paga as aulas

HISTORICO_MATRICULA

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
Id_aluno	ID do aluno	Inteiro	Sim	Chave primária composta; FK para ALUNO
id_turma	ID turma	Inteiro	Sim	Chave primária composta; FK para TURMA
numero_sequencia	Sequência da alteração	Inteiro	Sim	Chave primária composta; controle cronológico
status_anterior	Status prévio da matrícula	Texto (máx. 20)	Sim	Estado antes da modificação
status_novo	Status atualizado	Texto (máx. 20)	Sim	Estado antes da modificação
data_mudanca	Quando ocorreu a mudança	Data/Hora	Sim	Data e hora exata da alteração

FREQUENCIA

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_turma	ID da turma	Inteiro	Sim	Chave primária composta; FK para TURMA;
numero_aula	Número da aula	Inteiro	Sim	Chave primária composta; FK para AULA
id_aluno	ID do aluno	Inteiro	Sim	Chave primária composta; FK para ALUNO; N:N entre aluno e aula
presente	1 se foi, 0 se faltou	0 ou 1	Sim	RN13: só registra se aluno está matriculado
justificativa	Motivo da falta	Texto (máx. 255)	Não	Só preenche se faltou

AVALIACAO

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_avaliacao	ID da avaliação	Inteiro	Sim	Chave primária
id_aluno	ID do aluno	Inteiro	Sim	FK para ALUNO; N:N com atributo próprio
id_turma	ID da turma	Inteiro	Sim	FK para TURMA; N:N com atributo próprio
id_competencia	ID da competência avaliada	Inteiro	Sim	FK para COMPETENCIA
data_avaliacao	Quando foi avaliado	Data	Sim	Data da prova/avaliação
tipo	Parcial, Final	Texto (máx. 50)	Sim	Que tipo de avaliação é
nota	Nota de 0 a 10	Decimal (3,1)	Sim	RN14: [0 a 10]; RN15/RN16: usada para aprovar/reprovar
observacao	Comentários do professor	Texto (máx. 500)	Não	Feedback

COMPETENCIA

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_competencia	ID da competência	Inteiro	Sim	Chave primária
nome_competencia	Leitura, Escrita, Oralidade, etc	Texto (máx. 100)	Sim	Nome da habilidade avaliada
descricao	O que significa essa competência	Texto (máx. 500)	Não	Explica o que o aluno precisa saber

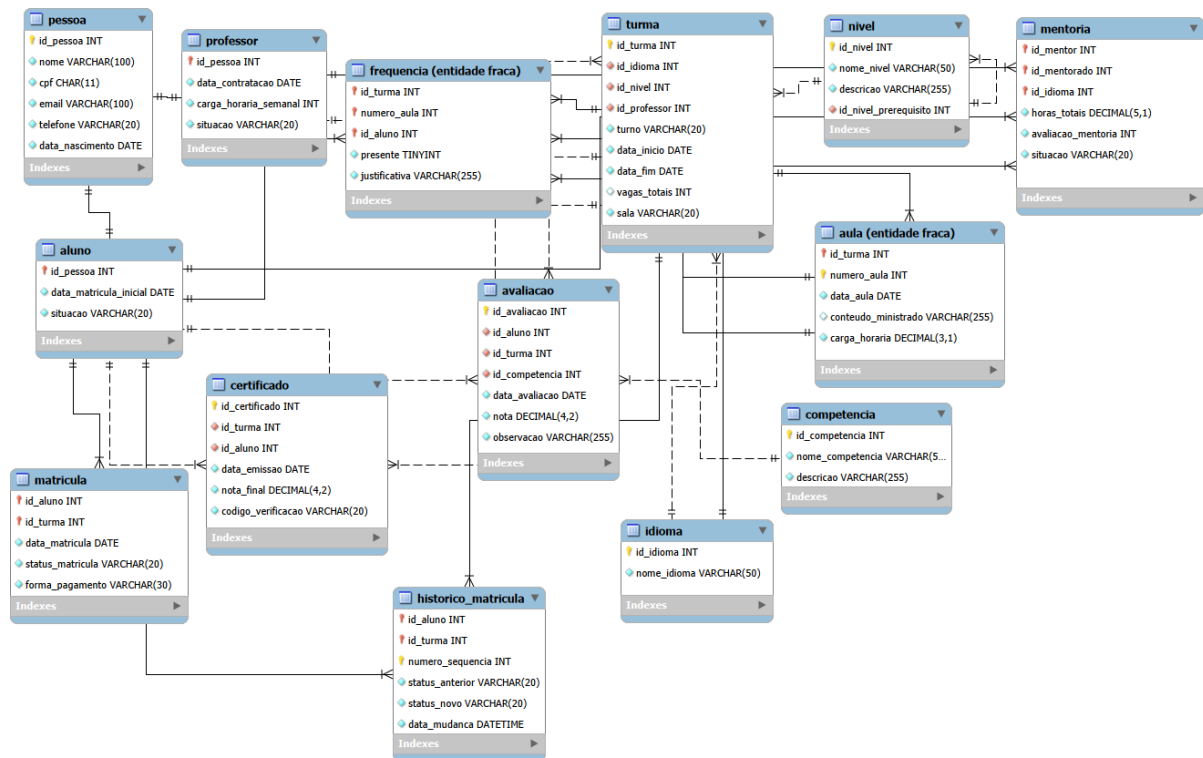
MENTORIA

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_mentor	ID do aluno mentor	Inteiro	Sim	Chave primária composta; FK para ALUNO (RN19, RN20)
id_mentorado	ID do aluno mentorado	Inteiro	Sim	Chave primária composta; FK para ALUNO (RN20)
id_idioma	Idioma da mentoria	Inteiro	Sim	Chave primária composta; FK para IDIOMA
horas_totais	Carga horária da mentoria	Decimal (5,1)	Sim	RN20: entre 10 e 40 horas
avaliacao_mentoria	Nota dada ao mentor	Inteiro	Não	RN21: de 1 a 5 estrelas ao finalizar
situacao	Em andamento, Concluída ou Cancelada	Texto (máx. 20)	Sim	Em andamento, Concluída ou Cancelada

CERTIFICADO

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_certificado	ID do certificado	Inteiro	Sim	Chave primária
id_aluno	ID do aluno que conseguiu certificado	Inteiro	Sim	FK para ALUNO
id_turma	ID da turma que completou	Inteiro	Sim	FK para TURMA; RN17: só pra quem foi aprovado; RN18: max um por turma
data_emissao	Quando foi emitido	Data	Sim	Data da emissão
nota_final	Nota que tirou	Decimal (3,1)	Sim	RN16: $\geq 6,0$ pra passar; RN19: $\geq 7,0$ pra virar mentor
codigo_verificacao	Código pra validar o certificado	Texto (máx. 50)	Sim	Código único que terceiros podem verificar

A4: Modelo Lógico Relacional



DECISÕES DE MAPEAMENTO

1. ESPECIALIZAÇÃO: PESSOA, ALUNO E PROFESSOR

Foi criada uma tabela central PESSOA para armazenar os dados comuns a todos os indivíduos do sistema: nome, cpf, email, telefone e data_nascimento. As especializações ALUNO e PROFESSOR foram modeladas em tabelas separadas por possuírem atributos, regras e ciclos de vida distintos.

A escolha de não concentrar todos os dados em uma única tabela genérica com um campo indicativo de tipo fundamenta-se na necessidade de evitar o uso massivo de colunas nulas (NULL), o que violaria o princípio de que cada atributo deve possuir significado aplicável a todas as linhas da relação. Além disso, uma tabela única impediria o uso adequado de restrições estruturais obrigatórias específicas de cada papel — como carga_horaria_semanal e data_contratacao, que dizem respeito exclusivamente aos professores, ou data_matricula_inicial e situação, restritas aos alunos.

Por fim, o uso de id_pessoa como chave primária e estrangeira simultaneamente nas tabelas filhas elimina a redundância de dados pessoais e garante integridade referencial estrita, impossibilitando que uma mesma pessoa física possua registros divergentes de CPF, e-mail ou nome em diferentes escopos do sistema.

2. ALUNO ↔ TURMA (N:N) → MATRÍCULA

Um aluno pode fazer várias turmas e uma turma pode ter vários alunos. Por isso, esse relacionamento é N:N e precisa de uma tabela no meio. Foi criada a tabela MATRÍCULA para fazer essa ligação e guardar informações próprias como data da matrícula, status (ativa, trancada, concluída, cancelada) e forma de pagamento. A chave id_aluno + id_turma evita que o mesmo aluno tenha duas matrículas na mesma turma. Isso garante que cada matrícula é única.

3. ALUNO ↔ AULA (N:N) → FREQUÊNCIA

Um aluno participa de várias aulas e uma aula tem vários alunos. Por isso, foi criada a tabela FREQUÊNCIA.

Ela registra se o aluno estava presente ou faltou, e pode guardar uma justificativa para a falta.

A chave `id_turma + numero_aula + id_aluno` garante que cada aluno tenha apenas um registro de frequência em cada aula.

4. AVALIAÇÃO

A tabela AVALIAÇÃO liga o aluno, a turma e a competência que está sendo avaliada.

Ela também guarda informações próprias da avaliação, como data, tipo (parcial ou final), nota e observação do professor.

Foi usado `id_avaliacao` como chave porque seria mais complicado usar vários campos juntos como chave. A combinação natural seria (`id_aluno`, `id_turma`, `id_competencia`), mas pode haver múltiplas avaliações da mesma competência (uma parcial e uma final). Por isso, um ID único identifica cada avaliação de forma simples.

5. NÍVEL — AUTORRELACIONAMENTO

A tabela NÍVEL implementa um autorrelacionamento recursivo por meio da chave estrangeira `id_nivel_prerequisito`, que referencia o campo `id_nivel` da própria tabela.

Essa decisão estrutural modela perfeitamente a progressão hierárquica e sequencial dos estudos (onde o nível *A2* aponta para *A1*, *B1* aponta para *A2*, e assim sucessivamente). A coluna é estritamente opcional (permitindo valores NULL), sendo essa ausência de referência aplicada unicamente ao nível de entrada inicial (*A1*), que não possui dependência prévia. Essa abordagem preserva a normalização e evita a criação de tabelas intermediárias desnecessárias para gerenciar a precedência acadêmica dos cursos.

6. MENTORIA — AUTORRELACIONAMENTO

A MENTORIA relaciona dois alunos: um é o mentor e o outro é o mentorado.

Por isso, existem os campos `id_mentor` e `id_mentorado`, que apontam para a tabela ALUNO.

A tabela também guarda o idioma, quantidade de horas, avaliação do mentor e situação da mentoria.

A chave `id_mentor + id_mentorado + id_idioma` identifica uma mentoria específica entre dois alunos em determinado idioma. Assim, o mesmo aluno não pode mentorizar outro no mesmo idioma mais de uma vez.

7. AULA — ENTIDADE FRACA

A AULA foi considerada uma entidade fraca porque ela depende de uma TURMA para existir.

O número da aula sozinho não identifica uma aula, porque várias turmas podem ter uma aula número 1.

Por isso, a chave é formada por `id_turma + numero_aula`. Assim, a aula 1 da turma 1 é diferente da aula 1 da turma 2.

Se a turma for deletada do sistema, todas as aulas dessa turma também são deletadas automaticamente (relacionamento de cascata).

8. FREQUÊNCIA

A FREQUÊNCIA foi criada para representar a relação entre ALUNO e AULA. Ela depende da existência de uma aula e de um aluno para registrar a presença.

A chave completa fica `id_turma + numero_aula + id_aluno`, garantindo que cada aluno tenha apenas um registro de frequência por aula.

9. RELACIONAMENTOS 1:N

Os relacionamentos entre TURMA e PROFESSOR, IDIOMA e NÍVEL foram mantidos através de chaves estrangeiras.

Um professor pode ser responsável por várias turmas, assim como um idioma ou nível pode aparecer em várias turmas. Por isso, não seria necessário repetir os dados dessas tabelas dentro de TURMA. Foram usadas as chaves `id_professor`, `id_idioma` e `id_nivel` como referências. Essa solução evita duplicação de dados e mantém a integridade referencial.

10. CERTIFICADO

CERTIFICADO ficou em uma tabela separada porque possui informações próprias, como data de emissão, nota final e código de verificação único.

O certificado está ligado ao aluno e à turma através de `id_aluno` e `id_turma`. Dessa forma, é possível identificar para qual aluno e qual turma o certificado foi emitido.

O `codigo_verificacao` é único no sistema, permitindo que terceiros validem a autenticidade do certificado sem acessar o banco.

11. CHAVES NATURAIS E CHAVES SUBSTITUTAS

Chaves compostas (naturais) foram usadas quando a própria combinação dos campos já consegue identificar o registro de forma única:

- **AULA:** `id_turma + numero_aula`: o número da aula só é único dentro de sua turma
- **MATRÍCULA:** `id_aluno + id_turma`: um aluno em uma turma é único
- **FREQUÊNCIA:** `id_turma + numero_aula + id_aluno`: a presença de um aluno em uma aula específica é única
- **MENTORIA:** `id_mentor + id_mentorado + id_idioma`: um mentor não pode mentorizar o mesmo aluno duas vezes no mesmo idioma

Chaves substitutas (IDs) foram usadas em tabelas em que o identificador próprio fica mais simples e eficiente:

- **PESSOA:** `id_pessoa`: mais eficiente que usar CPF em todas as chaves estrangeiras
- **IDIOMA:** `id_idioma`: INT ocupa menos espaço que VARCHAR de nome
- **NÍVEL:** `id_nivel`: INT é mais eficiente que usar o código (A1, A2, etc.)
- **TURMA:** `id_turma`: a combinação natural seria muito grande como chave
- **AValiação:** `id_avaliacao`: permite múltiplas avaliações da mesma competência
- **COMPETÊNCIA:** `id_competencia`: mais eficiente nas chaves estrangeiras
- **CERTIFICADO:** `id_certificado`: `codigo_verificacao` é único mas é para uso externo

ALUNO e PROFESSOR usam `id_pessoa` como chave primária porque eles são especializações da mesma pessoa. Assim, não é preciso criar outro ID, o ID da pessoa já identifica o aluno ou professor.

O CPF não foi usado como chave primária porque o modelo já possui id_pessoa como identificador interno do sistema. O CPF continua sendo único (restrição de unicidade), mas fica como um atributo da PESSOA, permitindo buscas por CPF quando necessário.

12. RESTRIÇÕES DE UNICIDADE

Além das chaves primárias e estrangeiras, foram definidas restrições de unicidade em campos específicos:

- **PESSOA:** CPF e email não podem se repetir (RN01, RN02, RN04)
- **IDIOMA:** nome_idioma não pode se repetir
- **COMPETÊNCIA:** nome_competencia não pode se repetir
- **CERTIFICADO:** codigo_verificacao é único e identifica cada certificado de forma verificável

Essas restrições garantem a integridade dos dados e evitam duplicações indesejadas

13. COMPETÊNCIA

A tabela COMPETENCIA foi modelada de forma independente para centralizar as habilidades avaliadas no sistema (como *Leitura, Escrita e Oralidade*). Ela se liga à tabela AVALIAÇÃO em um relacionamento 1:N, permitindo que uma mesma competência seja avaliada em diferentes momentos sem redundância de texto ou duplicação de nomes.

14. HISTORICO_MATRICULA

A tabela HISTORICO_MATRICULA atua como um registro de auditoria e rastreabilidade temporal. Ela armazena as alterações de estado ocorridas nas matrículas dos alunos (registrando o status anterior, o status novo e a data da modificação), garantindo que o sistema preserve o histórico cronológico de movimentações sem sobrescrever dados na tabela principal de MATRICULA.

A5: VERIFICAÇÃO DE NORMALIZAÇÃO

1. Objetivo

A normalização foi feita para verificar se as tabelas do modelo lógico estão bem-organizadas, evitando repetição desnecessária de informações e problemas de inserção, alteração ou exclusão de dados.

A análise considera a Primeira Forma Normal (1FN), a Segunda Forma Normal (2FN), a Terceira Forma Normal (3FN) e a Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF), quando aplicável.

O modelo possui 14 relações: PESSOA, ALUNO, PROFESSOR, IDIOMA, NIVEL, TURMA, AULA, MATRICULA, HISTORICO_MATRICULA, FREQUENCIA, AVALIACAO, COMPETENCIA, MENTORIA e CERTIFICADO.

2. PESSOA

Chave primária: id_pessoa

Dependências funcionais relevantes:

- id_pessoa → nome, cpf, email, telefone, data_nascimento
- cpf → id_pessoa, nome, email, telefone, data_nascimento

A relação está na 1FN porque todos os atributos armazenam valores individuais. Não existem grupos de informações repetidas em uma mesma coluna, cada campo guarda um único dado.

Está na **2FN** porque a chave primária possui apenas um atributo (id_pessoa). Como não existe uma chave composta, não há possibilidade de um atributo depender apenas de parte da chave.

Está na **3FN** porque todos os dados da pessoa dependem diretamente de id_pessoa. Não existe um atributo não-chave (como nome ou email) determinando outro atributo não-chave (como telefone). Os dados formam uma unidade coerente: informações sobre uma pessoa.

Alcança BCNF: Sim. O CPF também é único, funcionando como uma chave candidata. Tanto id_pessoa quanto cpf são determinantes de dependências funcionais e ambos são chaves candidatas. Para BCNF, é necessário que todo determinante seja uma chave candidata.

3. ALUNO

Chave primária: id_pessoa

Dependência funcional:

- id_pessoa → data_matricula_inicial, situacao

A relação está na **1FN** porque os atributos possuem valores individuais, cada aluno tem uma data de matrícula e uma situação.

Está na **2FN** porque a chave é formada por apenas um atributo. Não existe dependência parcial.

Está na **3FN** porque data_matricula_inicial e situacao dependem diretamente de id_pessoa. Não existe um atributo não-chave dependendo de outro, a data de matrícula não depende da situação, nem vice-versa.

Alcança BCNF: Sim. id_pessoa é o único determinante e é uma chave candidata.

4. PROFESSOR

Chave primária: id_pessoa

Dependência funcional:

- id_pessoa → data_contratacao, carga_horaria_semanal, situacao

A relação está na **1FN** porque os atributos são atômicos, cada professor tem uma data de contratação, uma carga horária e uma situação.

Está na **2FN** porque a chave primária possui apenas um atributo, então não existe dependência parcial.

Está na **3FN** porque data_contratacao, carga_horaria_semanal e situacao dependem diretamente de id_pessoa. Não existe dependência entre os próprios atributos não-chave, a carga horária não determina a data de contratação, por exemplo.

Alcança BCNF: Sim. id_pessoa é o determinante e é uma chave candidata.

5. IDIOMA

Chave primária: id_idioma

Dependências funcionais:

- id_idioma → nome_idioma
- nome_idioma → id_idioma

A relação está na **1FN** porque os atributos possuem valores individuais, cada idioma tem um nome único.

Está na **2FN** porque a chave primária possui apenas um atributo.

Está na **3FN** porque o nome_idioma depende diretamente de id_idioma. Não existe dependência transitiva entre os atributos.

Alcança BCNF: Sim. Como nome_idioma também é único, ele funciona como uma chave candidata. Tanto id_idioma quanto nome_idioma são determinantes de dependências funcionais e ambos são chaves candidatas.

6. NIVEL

Chave primária: id_nivel

Dependência funcional:

- id_nivel → nome_nivel, descricao, id_nivel_prerequisito

A relação está na **1FN** porque cada atributo possui um único valor por registro, cada nível tem um nome, uma descrição e opcionalmente um pré-requisito.

Está na **2FN** porque a chave primária possui somente um atributo, então não existe dependência parcial.

Está na **3FN** porque nome_nivel, descricao e id_nivel_prerequisito dependem diretamente de id_nivel. O campo id_nivel_prerequisito é apenas uma referência para outro nível (autorrelacionamento), não criando uma dependência transitiva entre os atributos da relação.

Alcança BCNF: Sim. id_nivel é o único determinante e é uma chave candidata.

7. TURMA

Chave primária: id_turma

Dependência funcional:

- id_turma → id_idioma, id_nivel, id_professor, turno, data_inicio, data_fim, vagas_totais, sala

A relação está na **1FN** porque não existem grupos repetitivos e todos os atributos são atômicos. Uma turma tem um idioma, um nível, um professor, um turno, datas e vagas definidas.

Está na **2FN** porque id_turma é uma chave simples, não existindo possibilidade de dependência parcial.

Está na **3FN** porque todos os dados da turma dependem diretamente de id_turma. Os campos id_idioma, id_nivel e id_professor são apenas referências para outras tabelas, não são dados repetidos em TURMA, apenas chaves estrangeiras. Não existe um atributo não-chave determinando outro atributo não-chave — o turno não determina a data de início, por exemplo.

Alcança BCNF: Sim. id_turma é o único determinante e é uma chave candidata.

8. AULA

Chave primária: (id_turma, numero_aula)

Dependência funcional:

(id_turma, numero_aula) → data_aula, conteudo_ministrado, carga_horaria

A relação está na **1FN** porque os atributos possuem valores atômicos, cada aula tem uma data, conteúdo e duração bem definidos.

Está na **2FN** porque data_aula, conteudo_ministrado e carga_horaria dependem da **combinação completa** de id_turma e numero_aula. O numero_aula sozinho não seria suficiente, várias turmas podem ter uma aula número 1. É necessário saber qual turma específica estamos olhando. Por isso, os atributos não têm dependência parcial.

Está na **3FN** porque não existe um atributo não-chave determinando outro atributo não-chave. Todas as informações da aula dependem diretamente da chave completa.

Alcança BCNF: Sim. O determinante é a própria chave primária composta.

9. MATRICULA

Chave primária: (id_aluno, id_turma)

Dependência funcional:

- (id_aluno, id_turma) → data_matricula, status_matricula, forma_pagamento

A relação está na **1FN** porque os atributos possuem valores individuais, cada matrícula tem uma data, um status e uma forma de pagamento.

Está na **2FN** porque data_matricula, status_matricula e forma_pagamento dependem da **combinação completa** de id_aluno e id_turma. O status da matrícula não pertence somente ao aluno nem somente à turma, pertence à matrícula daquele aluno naquela turma específica. Por exemplo, um aluno pode estar "ativo" em uma turma e "concluído" em outra. É necessária a chave completa para identificar o registro.

Está na **3FN** porque não existe um atributo não-chave dependendo de outro atributo não-chave.

Alcança BCNF: Sim. O determinante é a própria chave primária composta.

10. HISTORICO_MATRICULA

Chave primária: (id_aluno, id_turma, numero_sequencia)

Dependência funcional:

- (id_aluno, id_turma, numero_sequencia) → status_anterior, status_novo, data_mudanca

A relação está na **1FN** porque todos os atributos possuem valores atômicos — cada registro de histórico tem um status anterior, um status novo e uma data de mudança bem definidos.

Está na **2FN** porque status_anterior, status_novo e data_mudanca dependem da combinação completa da chave. Não seria possível identificar um registro de histórico usando apenas o aluno, apenas a turma ou apenas o número de sequência — é necessário saber qual matrícula (aluno + turma) e qual posição na linha do tempo (numero_sequencia) para localizar aquele evento específico.

Está na **3FN** porque não existe um atributo não-chave determinando outro atributo não-chave — o status_novo não depende do status_anterior nem da data_mudanca; todos dependem apenas da chave completa.

Alcança BCNF: Sim. O determinante é a própria chave primária composta.

11. FREQUENCIA

Chave primária: (id_turma, numero_aula, id_aluno)

Dependência funcional:

- $(id_turma, numero_aula, id_aluno) \rightarrow presente, justificativa$

A relação está na **1FN** porque presente e justificativa possuem valores individuais, um aluno ou estava presente ou não em uma aula específica.

Está na **2FN** porque as informações de frequência dependem da **combinação completa** da chave. É necessário saber qual turma, qual aula e qual aluno para identificar aquele registro específico de frequência. Nenhuma informação depende apenas de uma parte da chave.

Está na **3FN** porque não existe um atributo não-chave determinando outro atributo não-chave. A presença não depende da justificativa, ambas dependem somente da chave completa.

Alcança BCNF: Sim. O determinante é a própria chave primária composta.

12. AVALIACAO

Chave primária: $id_avaliacao$

Dependência funcional:

- $id_avaliacao \rightarrow id_aluno, id_turma, id_competencia, data_avaliacao, tipo, nota, observacao$

A relação está na **1FN** porque os atributos possuem valores atômicos, cada avaliação tem um aluno, uma turma, uma competência, uma data, um tipo, uma nota e uma observação.

Está na **2FN** porque a chave primária é simples ($id_avaliacao$), não existindo possibilidade de dependência parcial.

Está na **3FN** porque todos os dados da avaliação dependem diretamente de $id_avaliacao$. Não existe um atributo não-chave determinando outro atributo não-chave, a nota não determina o tipo de avaliação, por exemplo.

O uso de $id_avaliacao$ facilita a identificação de cada avaliação e permite que um mesmo aluno tenha diferentes avaliações em uma turma (uma avaliação parcial e uma final), sem que a combinação (aluno, turma, competência) precise ser única.

Alcança BCNF: Sim. $id_avaliacao$ é o único determinante e é uma chave candidata.

13 COMPETENCIA

Chave primária: $id_competencia$

Dependências funcionais:

- $id_competencia \rightarrow nome_competencia, descricao$
- $nome_competencia \rightarrow id_competencia, descricao$

A relação está na **1FN** porque os atributos possuem valores individuais, cada competência tem um nome e uma descrição únicos.

Está na **2FN** porque a chave primária possui apenas um atributo.

Está na **3FN** porque $nome_competencia$ e $descricao$ dependem diretamente de $id_competencia$. Não existe dependência transitiva entre os atributos não-chave.

Alcança BCNF: Sim. Como $nome_competencia$ também é único, ele funciona como uma chave candidata. Tanto $id_competencia$ quanto $nome_competencia$ são determinantes de dependências funcionais e ambos são chaves candidatas.

14. MENTORIA

Chave primária: (id_mentor, id_mentorado, id_idioma)

Dependência funcional:

- (id_mentor, id_mentorado, id_idioma) → data_inicio, data_fim, horas_totais, avaliacao_mentoria, situacao

A relação está na **1FN** porque os atributos possuem valores atômicos, cada mentoria tem datas, horas, avaliação e situação bem definidas.

Está na **2FN** porque os dados da mentoria dependem da **combinação completa** de id_mentor, id_mentorado e id_idioma. Não seria possível identificar corretamente uma mentoria usando somente o mentor, o mentorado ou o idioma. A combinação dos três é necessária porque um mentor pode mentorizar múltiplos alunos em múltiplos idiomas.

Está na **3FN** porque não existe um atributo não-chave determinando outro atributo não-chave. Todas as informações dependem diretamente da chave completa.

Alcança BCNF: Sim. O determinante é a própria chave primária composta.

15. CERTIFICADO

Chave primária: id_certificado

Dependências funcionais:

- id_certificado → id_aluno, id_turma, data_emissao, nota_final, codigo_verificacao
- codigo_verificacao → id_certificado, id_aluno, id_turma, data_emissao, nota_final

A relação está na **1FN** porque os atributos são atômicos, cada certificado tem um aluno, uma turma, uma data de emissão, uma nota e um código únicos.

Está na **2FN** porque a chave primária é simples, não existindo dependência parcial.

Está na **3FN** porque as informações do certificado dependem diretamente de id_certificado. Não existe um atributo não-chave determinando outro atributo não-chave, a nota não determina a data de emissão, por exemplo.

Alcança BCNF: Sim. Como codigo_verificacao também é único, ele funciona como uma chave candidata. Tanto id_certificado quanto codigo_verificacao são determinantes de dependências funcionais e ambos são chaves candidatas.

16. Relações Deliberadamente Desnormalizadas

Nenhuma relação foi criada deliberadamente desnormalizada com objetivo de melhorar desempenho.

A9 — RELATÓRIO E APRESENTAÇÃO APRESENTAÇÃO ORAL

12 MINUTOS

Giovana Vellasco: ABERTURA + DOMÍNIO + REGRAS

Bom dia, professor. A gente vai apresentar o nosso projeto final de banco de dados, que tem como tema uma escola de idiomas. O sistema representa uma escola que oferece cursos presenciais de inglês, espanhol e francês, organizados em seis níveis: A1, A2, B1, B2, C1 e C2. Os alunos se matriculam em turmas, participam das aulas, têm a frequência registrada e realizam avaliações. Para receber o certificado digital, o aluno precisa ter pelo menos 80% de presença e nota final igual ou superior a 6,0. Outra regra importante é que o aluno não pode estar em duas turmas do mesmo idioma ao mesmo tempo. Também temos a parte de mentoria. Alunos que atingem nota igual ou superior a 7,0 podem atuar como mentores de outros alunos. A partir desse domínio, definimos 21 regras de negócio para orientar a construção do banco. Entre os principais pontos estão as regras de dados pessoais: o CPF deve possuir exatamente 11 dígitos e ser único, o e-mail também deve ser único e a data de nascimento não pode ser futura. Nas matrículas, temos o limite de vagas por turma e a regra que impede o aluno de ter duas matrículas no mesmo idioma e nível. Na aprovação, temos a frequência mínima de 80%, nota final igual ou superior a 6,0 e a emissão do certificado somente para alunos aprovados. E, na mentoria, o aluno precisa ter tido nota igual ou superior a 7,0, além do limite de 5 mentorados por idioma. Essas regras foram a base para a construção do nosso modelo conceitual.

Adelaide Reis: MODELO CONCEITUAL

Agora, entrando no modelo conceitual, temos a representação das principais entidades e relacionamentos da escola de idiomas. O modelo inclui alguns casos que exigem representações específicas, como generalização, autorrelacionamentos, entidade fraca e relacionamentos muitos-para-muitos. Começando pela generalização, temos a entidade PESSOA, que guarda os dados comuns, como CPF, nome, e-mail, telefone e data de nascimento. A partir dela temos ALUNO e PROFESSOR como especializações. Essa escolha foi feita porque uma mesma pessoa pode ser aluno e professor ao mesmo tempo. Assim, não precisamos duplicar os dados pessoais em duas entidades diferentes. Dessa forma, informações como CPF e e-mail ficam centralizadas em PESSOA, enquanto ALUNO e PROFESSOR possuem apenas as informações específicas de cada função. Também temos as entidades fracas AULA, MATRÍCULA e HISTÓRICO_MATRÍCULA. AULA não consegue ser identificada sozinha apenas pelo número da aula, porque pode existir, por exemplo, uma aula número 1 em uma turma de inglês e outra aula número 1 em uma turma de espanhol. Por isso, sua chave primária é composta por id_turma e numero_aula, e a aula é identificada dentro da turma à qual pertence. Da mesma forma, MATRÍCULA depende de existir um ALUNO e uma TURMA, e HISTÓRICO_MATRÍCULA registra as mudanças de status de cada matrícula ao longo do tempo, dependendo diretamente dela. Também temos o autorrelacionamento de NÍVEL. Cada nível pode possuir um nível anterior como pré-requisito. Por exemplo, o A2 pode ter o A1 como pré-requisito, o B1 pode ter o A2, e assim sucessivamente até o C2. Isso é representado pelo atributo id_nivel_prerequisito, que aponta para a própria entidade NÍVEL. O A1 fica com esse campo nulo porque não possui um nível anterior. Agora, o João vai mostrar como esse modelo foi transformado para o modelo lógico.

João Gabriel: MODELO LÓGICO + NORMALIZAÇÃO

Passando para o modelo lógico, temos as tabelas resultantes do mapeamento do modelo conceitual. O banco possui 14 relações: PESSOA, ALUNO, PROFESSOR, IDIOMA, NÍVEL, TURMA, AULA, MATRÍCULA, HISTÓRICO_MATRÍCULA, FREQUÊNCIA, COMPETÊNCIA, AVALIAÇÃO, MENTORIA e CERTIFICADO. Cada tabela possui suas chaves primárias e estrangeiras, além das constraints utilizadas para garantir a integridade dos dados. Um dos principais relacionamentos é entre ALUNO e TURMA. Como um aluno pode participar de várias turmas e uma turma pode ter vários

alunos, temos um relacionamento muitos-para-muitos. Para representar isso, criamos a tabela MATRÍCULA, que possui uma chave primária composta por id_aluno e id_turma. Ela também possui atributos próprios, como data da matrícula, status e forma de pagamento. A partir dela, criamos também a tabela HISTÓRICO_MATRÍCULA, que guarda o registro de cada mudança de status ao longo do tempo, com chave composta por id_aluno, id_turma e numero_sequencia. Depois de definir o modelo lógico, analisamos a normalização das tabelas. Na Primeira Forma Normal, verificamos se os atributos possuem valores atômicos e se não existem grupos repetitivos. Na Segunda Forma Normal, principalmente nas tabelas com chaves compostas, verificamos se os atributos dependem da chave inteira e não apenas de uma parte dela. Na Terceira Forma Normal, verificamos se não existem dependências transitivas, ou seja, se um atributo não-chave não determina outro atributo não-chave. Por exemplo, na tabela PESSOA, nome, CPF, e-mail, telefone e data de nascimento dependem do id_pessoa, e não uns dos outros. Também verificamos a BCNF, analisando as dependências funcionais das relações. O resultado foi que as tabelas atendem à BCNF. Não foi utilizada nenhuma desnormalização de forma intencional. Agora, o João Pedro vai apresentar a implementação e a conclusão do projeto.

João Pedro: IMPLEMENTAÇÃO + CONCLUSÃO

Depois de finalizar os modelos, partimos para a implementação do banco de dados utilizando três scripts SQL. O primeiro é o 01_DDL.sql, responsável pela criação do banco escola_idiomas, com as 14 tabelas, constraints nomeadas e regras de integridade e cascata. O segundo é o 02_CARGA.sql, utilizado para inserir os dados do sistema, incluindo pessoas, turmas, aulas, matrículas, histórico de matrículas, frequências, avaliações, mentorias e certificados. E o terceiro é o 03_CONSULTAS.sql, que possui 16 consultas utilizadas para testar as regras de negócio e validar o funcionamento do banco. Com isso, conseguimos passar da modelagem para uma implementação real do banco, utilizando as regras e relacionamentos definidos nas etapas anteriores. Para concluir, o projeto começou com a definição do domínio de uma escola de idiomas e suas principais necessidades. A partir disso, definimos 21 regras de negócio que orientaram toda a modelagem. Depois, construímos o modelo conceitual, representando a especialização entre PESSOA, ALUNO e PROFESSOR, os autorrelacionamentos, as entidades fracas AULA, MATRÍCULA e HISTÓRICO_MATRÍCULA, e os relacionamentos muitos-para-muitos. Em seguida, mapeamos esse modelo para o modelo lógico, chegando a 14 relações, com suas respectivas chaves e constraints. Também analisamos a normalização das tabelas, chegando à BCNF, sem utilizar desnormalização de forma intencional. Por fim, criamos os três scripts SQL: o DDL, que cria a estrutura; a carga, que insere os dados; e as consultas, que permitem testar e validar o banco. Com isso, temos a estrutura necessária para dar continuidade ao projeto na Etapa 2. Obrigada pela atenção.

Declaração de Uso de Assistentes de Inteligência Artificial

De acordo com as orientações da disciplina de Laboratório de Banco de Dados, a equipe declara que utilizou o Claude, como ferramenta de apoio durante o desenvolvimento do trabalho. A ferramenta foi utilizada para auxiliar nos estudos, na organização das ideias, na documentação do projeto e na revisão de códigos SQL e textos.

Áreas de apoio da IA: O Claude foi utilizado para auxiliar na organização de consultas SQL mais complexas, na estruturação das dependências funcionais para a verificação da normalização em 3FN e na revisão ortográfica e gramatical do relatório.

Verificação pela equipe: Todo o conteúdo produzido com o auxílio do Claude foi revisado e conferido pela equipe. Os códigos foram testados no SGBD utilizado na disciplina, e as informações foram analisadas de acordo com as regras de negócio da Escola de Idiomas. Assim, a equipe verificou o conteúdo antes de incluí-lo no trabalho e garantiu a compreensão das decisões e conceitos utilizados no projeto.